



南開大學
Nankai University

计算机学院

网络技术与应用实验报告

实验 4：互联网组网与路由器配置

姓名：王旭

学号：2312166

专业：计算机科学与技术

2025 年 11 月 27 日

目录

1 实验要求	2
2 仿真环境下的互联网组网与路由器配置	2
2.1 学习路由器的配置方法和配置命令	2
2.1.1 单个路由器下的网络拓扑图	2
2.1.2 在命令行和图形模式下配置路由器	3
2.1.3 配置两台 PC 的 IP 地址和网关	4
2.1.4 测试 PC0 与 PC1 的连通性	5
2.1.5 原理补充解释	6
2.2 组建由多个路由器组成的互联网	8
2.2.1 网络拓扑图	8
2.2.2 配置 PC 和路由器	9
2.3 按照静态路由方式配置路由器的路由表	11
2.3.1 静态路由配置命令语法	11
2.3.2 按照静态路由方法配置 R0 和 R1	11
2.3.3 连通性测试	12
2.4 按照动态路由方式配置路由器的路由表	12
2.4.1 清除静态路由	12
2.4.2 动态路由配置命令语法	13
2.4.3 按照动态路由方法配置 R0 和 R1	14
2.4.4 连通性测试	14
3 实体环境下的互联网组网与路由器配置	15
3.1 网络拓扑图	15
3.2 配置主机和路由器	16
3.2.1 主机 A 和主机 B	16
3.2.2 路由器 R1 和 R2	17
3.3 配置路由器的静态路由	17
3.4 其他配置	19
3.4.1 对于路由器，要打开 Routing 服务	19
3.4.2 对于路由器，还要打开 Windows IP 转发服务	19
3.4.3 关闭四台电脑的防火墙	19
3.5 连通性测试	20

1 实验要求

1. 实体环境下互联网组网与路由器配置

在实体环境下完成互联网组网与路由器配置，要求如下：

- (1) 在机房实验室环境下，通过将局域网划分为不同子网，用多 IP 主机作为路由器，组建互联网。
- (2) 在命令行方式下，按照静态路由方式，配置路由器和主机，测试互联网的连通性。

2. 仿真环境下的互联网组网与路由器配置

在仿真环境下完成互联网组网与路由器配置，要求如下：

- (1) 学习路由器的配置方法和配置命令。
- (2) 参考实体实验，组建由多个路由器组成的互联网。物理网络可以由集线器、交换机构成。
- (3) 按照静态路由方式配置路由器和主机，测试互联网的连通性。
- (4) 利用动态路由方式配置路由器和主机，测试互联网的连通性。
- (5) 在仿真环境的“模拟”方式中观察数据包在互联网中的传递过程，并进行分析。

2 仿真环境下的互联网组网与路由器配置

2.1 学习路由器的配置方法和配置命令

Cisco 的路由器有几种不同的配置模式，我们需要按顺序进入这些模式来完成配置。主要的模式切换顺序如下：

- 用户模式
- 特权模式
- 全局配置模式
- 接口配置模式 / 其他特定配置模式

我们现在在 Packet Tracer 中实际操作一下，先学习配置单个路由器的接口 IP 地址等操作。

2.1.1 单个路由器下的网络拓扑图

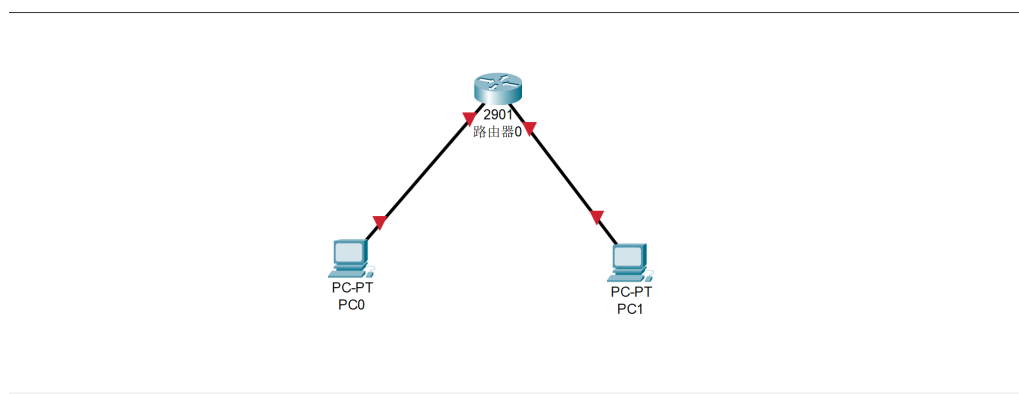


图 2.1: 单个路由器下的网络拓扑图

步骤：

1. 从左下角设备栏中，先选择一个路由器（比如 2901 型号）和两个终端设备（PC），再用**直通线**将它们连接起来。将 PC0 的 FastEthernet0 接口（100Mbps 以太网接口，用于连接网络设备）连接到路由器的 GigabitEthernet0/0 接口（千兆以太网接口，用于高速上行连接网络设备），PC1 的 FastEthernet0 接口连接到 GigabitEthernet0/1 接口。

- 注：现在 PC 与路由器之间的连接显示红色的原因是，路由器的各个 GigabitEthernet 接口默认是关闭的，我们需要在后面命令行的配置中把对应的接口打开。

2. 点击路由器，在弹出的窗口中选择“命令行 (CLI)”标签页。

2.1.2 在命令行和图形模式下配置路由器

命令行下配置路由器的方法（即配置路由器的接口 IP 地址）

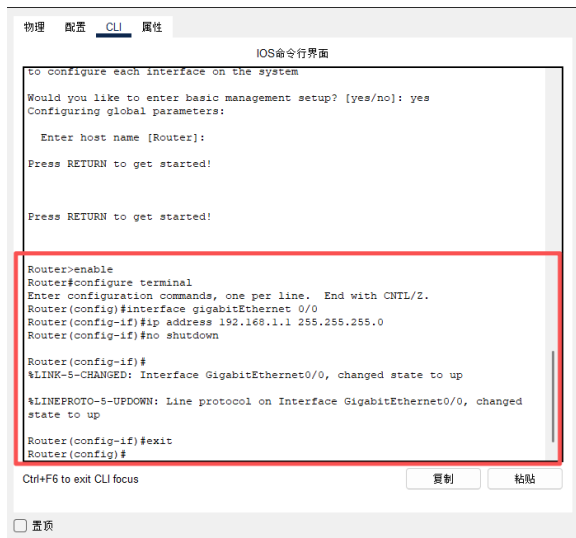
```

1 // 1. 初始界面就是“用户模式”，提示符是 >
2 Router> enable
3
4 // 2. 输入 enable 后进入“特权模式”，提示符变为 #
5 Router# configure terminal
6
7 // 3. 输入 configure terminal 后进入“全局配置模式”，提示符变为 (config)#
8 Router(config)# hostname R1 // 为路由器改个名字，比如 R1
9
10 // 4. 现在我们来配置第一个接口 G0/0
11 R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0 // 进入接口配置模式
12
13 // 5. 为接口分配 IP 地址和子网掩码，路由器的接口 IP 就是这个网络的网关。
14 R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
15
16 // 6. 开启接口（默认是关闭的）
17 R1(config-if)# no shutdown
18
19 // 7. 输入 no shutdown 后，你会看到一行日志，提示接口已经启动
20 %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
21
22 // 8. 退出当前模式，返回全局配置模式，准备配置第二个接口
23 R1(config-if)# exit
24 R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
25 R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
26 R1(config-if)# no shutdown
27 R1(config-if)# exit
28
29 // 9. 返回特权模式
30 R1(config)# exit
31 R1#

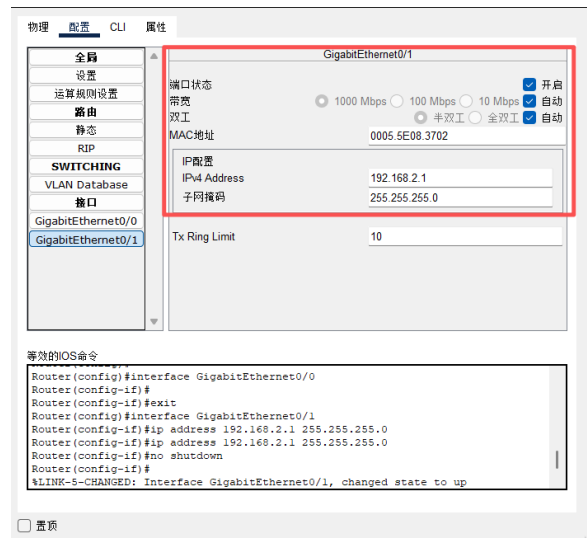
```

同时 Cisco Packet Tracer 还为我们提供了图形化的路由器配置方法，更加简便，但实际上是与命令行配置相通的，我们在路由器的“配置”标签页找到“接口”中的 GigabitEthernet0/1 接口，然后

修改其 IP 配置和子网掩码为 192.168.2.1 和 255.255.255.0，并勾选打开端口，这样对路由器的配置就完成了。



(a) 在命令行 CLI 下配置路由器的 GigabitEthernet0/0 接口



(b) 在图形模式下配置路由器的 GigabitEthernet0/1 接口

图 2.2: 配置路由器的两个 GigabitEthernet 接口

此时我们可以看到路由器与两个 PC 的直通线连接变为了绿色 (如下)，成功连接，这是因为我们打开了路由器的 GigabitEthernet 端口的原因，并配置了端口的 IP 地址。这里路由器的接口 IP 就是这个网络的网关。

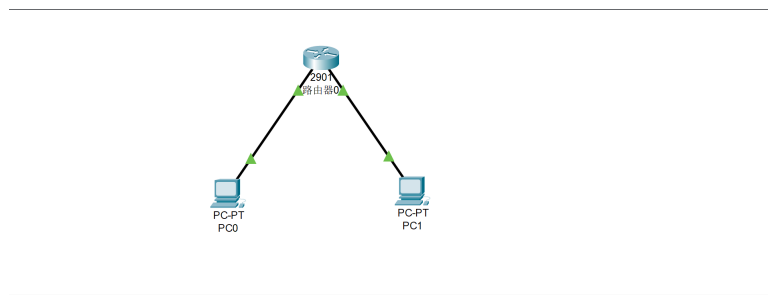


图 2.3: 路由器端口打开，成功连接

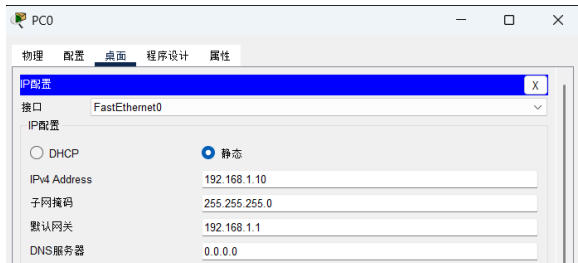
2.1.3 配置两台 PC 的 IP 地址和网关

1. 配置 PC0 的 IP 地址

- 点击 PC0 → “桌面” 选项卡 → “IP 配置”
- 选择 “静态” 配置方式：
 - IP 地址：192.168.1.10
 - 子网掩码：255.255.255.0
 - 默认网关：192.168.1.1 (路由器 G0/0 接口的 IP 地址)

2. 配置 PC1 的 IP 地址

- 使用同样方法配置 PC1：
 - IP 地址：192.168.2.10
 - 子网掩码：255.255.255.0
 - 默认网关：192.168.2.1（路由器 G0/1 接口的 IP 地址）



(a) 配置 PC0 的 IP 地址和网关



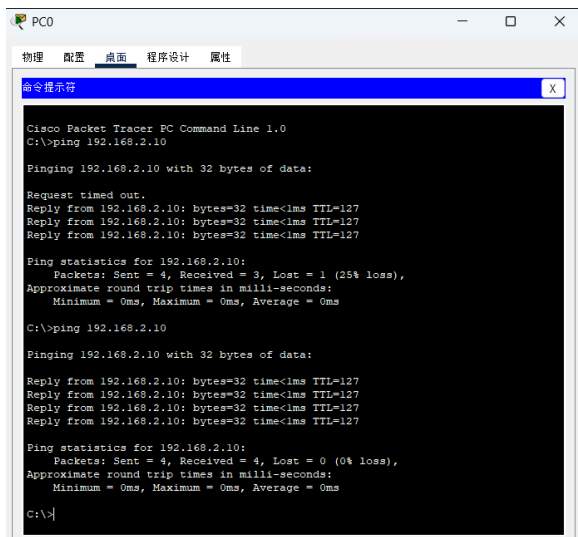
(b) 配置 PC1 的 IP 地址和网关

图 2.4: 配置两台 PC 的 IP 地址和网关

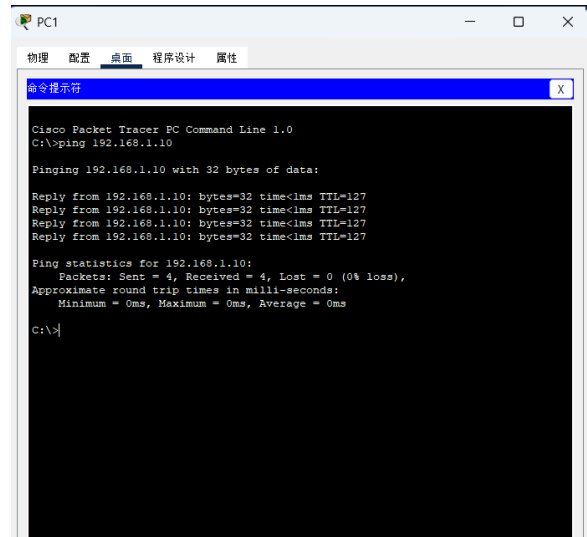
2.1.4 测试 PC0 与 PC1 的连通性

我们从 PC0 的桌面的命令提示符向 PC1 发送 ping 命令，看是否能联通。

```
1 ping 192.168.2.10
```



(a) PC0 向 PC1 发送 ping 命令



(b) PC1 向 PC0 发送 ping 命令

图 2.5: 测试连通性

最开始观察到连接超时的信息，在后来得到了正常的回复，这是因为最开始需要连通线路，耗费时间，线路连通后就可以获取回复。此时反过来用 PC1 去 ping PC0，则可以发现不会再超时，因为刚才已经连通。

数据包路径：PC0 -> 路由器 G0/0 接口 -> 路由器 G0/1 接口 -> PC1。并且 TTL=127：数据包经过了一个路由器（每经过一个路由器，TTL 减 1，从 128 开始，128-1=127），这符合预期。

2.1.5 原理补充解释

(1) 网卡 (Network Interface Card, NIC)

- **通俗理解：**网卡是设备的“网络门户”，就像房子的门一样。没有网卡，设备就无法连接到网络。
- **在我们的实验中：**
 - 每台 PC 都有一个网卡（在 Packet Tracer 中显示为“FastEthernet”）
 - 路由器有多个网卡（G0/0, G0/1, G0/2 等），每个接口相当于一个独立的网卡
- **重要概念：**每个网卡都有一个唯一的 MAC 地址（物理地址），就像每个人的身份证号。我们也可以为网卡配置 IP 地址，用于在 Internet 互联网中的地址标识。

(2) 网关 (Gateway)

- **通俗理解：**网关是“网络的一个火车站”。当你想要离开当前网络去往其他网络时，必须通过网关。
- **在我们这个单路由器下的实验中：**
 - 对于 PC0 来说，网关是 192.168.1.1（路由器 G0/0 接口）
 - 对于 PC1 来说，网关是 192.168.2.1（路由器 G0/1 接口）

(3) IP 地址和子网划分

- **IP 地址结构：**网络部分 + 主机部分
 - $192.168.1.1 = \text{网络 } 192.168.1 + \text{主机}.1$
 - $192.168.1.10 = \text{网络 } 192.168.1 + \text{主机}.10$
- **子网掩码：**用来区分哪部分是网络，哪部分是主机
 - $255.255.255.0 = \text{前 } 24 \text{ 位是网络部分, 后 } 8 \text{ 位是主机部分}$
- **判断是否在同一网络：**
 - PC0: $192.168.1.10 \& 255.255.255.0 = 192.168.1.0$
 - PC1: $192.168.2.10 \& 255.255.255.0 = 192.168.2.0$
 - 网络地址不同 $\rightarrow$ 不在同一网络 $\rightarrow$ 需要路由器转发

(4) 网络 (Internet)

- 网络地址代表整个网络区域，就像“天津市津南区”代表一个行政区域
- 在这个网络中的所有设备（192.168.1.1 到 192.168.1.254）**可以直接通信**
- 网络地址本身（192.168.1.0）不分配给任何设备使用

(5) 为路由器接口分配 IP 地址

- **路由器接口 IP 地址的作用：**
 - 作为网关：为连接在该接口的网络设备提供“出口”
 - 作为网络标识：标识这个接口连接的是哪个网络
 - 作为通信端点：其他设备可以通过这个地址与路由器通信
- **重要概念：**路由器接口的 IP 地址就是该网络的网关地址
- **核心规则：**路由器的每个接口必须属于不同的网络，如果两个接口在同一网络，路由器无法判断数据包该从哪个接口发出，会造成路由混乱。
- **在我们的实验中：**
 - 路由器 G0/0 接口 IP: 192.168.1.1 → 这是网络 192.168.1.0 的网关
 - 路由器 G0/1 接口 IP: 192.168.2.1 → 这是网络 192.168.2.0 的网关
- **没有 IP 地址会怎样？**
 - 如果路由器接口没有 IP 地址，就像一栋楼没有大门
 - PC0 想要发送数据到 PC1，但找不到“出口”（网关）
 - 通信无法进行

(6) 路由器的工作原理

- **核心功能：**在不同网络之间转发数据，负责把数据包从一个网络送到另一个网络。
- **在我们的单路由器实验中：**
 - PC0 要发送数据给 PC1
 - PC0 发现 PC1 的 IP 地址 (192.168.2.10) 不在自己的网络 (192.168.1.0)
 - PC0 把数据包发给网关 (192.168.1.1)
 - 路由器收到数据包，查看目标地址 (192.168.2.10)
 - 路由器发现这个地址在自己的 G0/1 接口所在的网络
 - 路由器把数据包从 G0/1 接口转发出去
 - PC1 收到数据包
- **路由表：**路由器的“地图”
 - 路由器内部有一个路由表，记录了：
 - * 哪些网络是直接连接的
 - * 如何去往其他网络
 - 在单路由器网络中，所有网络都直接连接，路由器自动知道路径。但在多路由器网络中，路由器只知道自己直连的网络，不知道其他路由器后面的网络。
解决方案：我们需要告诉每个路由器如何到达非直连网络。这也就是后面的实验要求：为路由器配置静态路由/动态路由。

- 在我们的单路由器实验中，路由表自动包含：

- 网络 192.168.1.0/24 直接连接在 G0/0
- 网络 192.168.2.0/24 直接连接在 G0/1

2.2 组建由多个路由器组成的互联网

2.2.1 网络拓扑图

我们构建一个包含两个路由器的互联网，每个路由器连接一个局域网，并且每个局域网由交换机与 PC 构成。

- **设备清单：** 2 个路由器（选择 2901 型号），2 个交换机（选择 2960 型号），4 台 PC
- **连接线：** 直通线

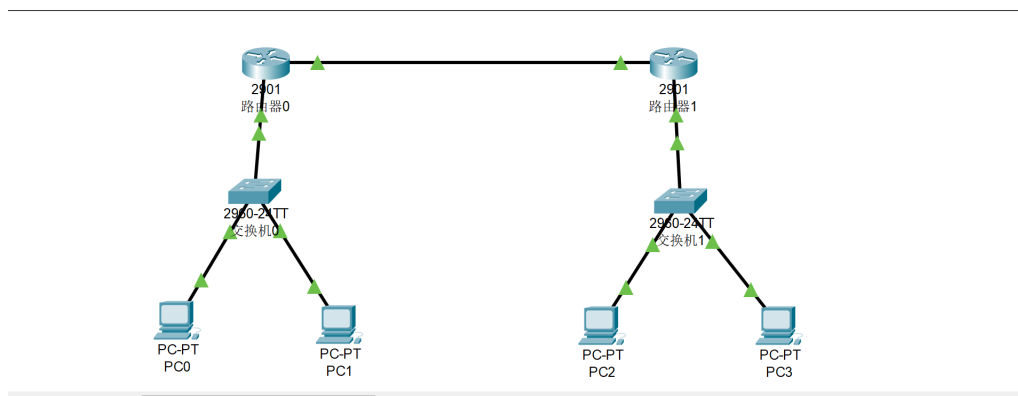


图 2.6: 多个路由器下的网络拓扑图

设备连接:

- **PC0/PC1 -> Switch0:** PC0/1 的 FastEthernet0 端口分别连接 Switch0 的 FastEthernet0/1 和 FastEthernet0/2 端口。
- **Switch0 -> R0:** Switch0 的 G0/1 端口到 R1 的 G0/0 接口
- **R0 -> R1:** R0 的 G0/1 接口到 R1 的 G0/1 接口
- **R1 -> Switch1:** Switch1 的 G0/1 端口到 R1 的 G0/0 接口
- **Switch1 -> PC2/3:** 同 PC0/1 与 Switch0 的连接

设备/接口	IP 地址	子网掩码	说明
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	局域网 1 的主机 PC0
PC1	192.168.1.20	255.255.255.0	局域网 1 的主机 PC1
R1 G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	局域网 1 的网关
R1 G0/1	10.0.0.1	255.255.255.252	路由器间连接
R2 G0/1	10.0.0.2	255.255.255.252	路由器间连接
R2 G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	局域网 2 的网关
PC1	192.168.2.10	255.255.255.0	局域网 2 的主机 PC2
PC1	192.168.2.20	255.255.255.0	局域网 2 的主机 PC3

表 1: IP 地址规划表

注意: 路由器间连接使用了子网掩码 255.255.255.252, 这个掩码只允许 2 个可用 IP 地址 (10.0.0.1 和 10.0.0.2), 很适合点对点连接。

注：路由器间连接原理解释

- **创建新网络的原因**
 - 这是” 路由器间网络” 或” 广域网链路”
 - **设计原则：** 路由器之间的连接需要自己的独立网络
 - * 不能使用 192.168.1.0 网络和 192.168.2.0 网络（那是给 PC 用的）
 - * 需要创建一个新的网络专门用于路由器间通信
- **地址选择规则：**
 - 使用私有地址范围：10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
 - 我们选择了 10.0.0.0 这个网络。
 - 路由器间连接只需要 2 个 IP 地址（一端一个），使用/30 掩码最经济，不浪费 IP 地址，如果使用/24(255.255.255.0)，会浪费 252 个 IP 地址。

2.2.2 配置 PC 和路由器

(1) 配置 PC 以 PC0 和 PC1 的配置为例，配置好四台 PC 对应的 IP 地址、子网掩码和网关。

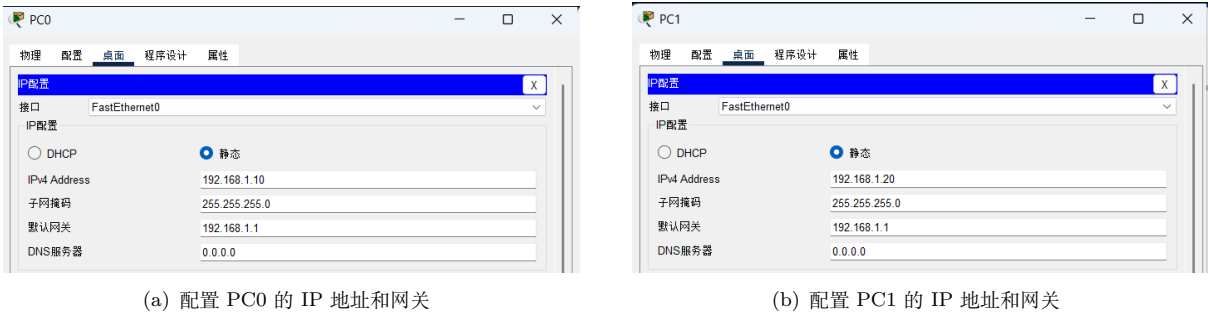
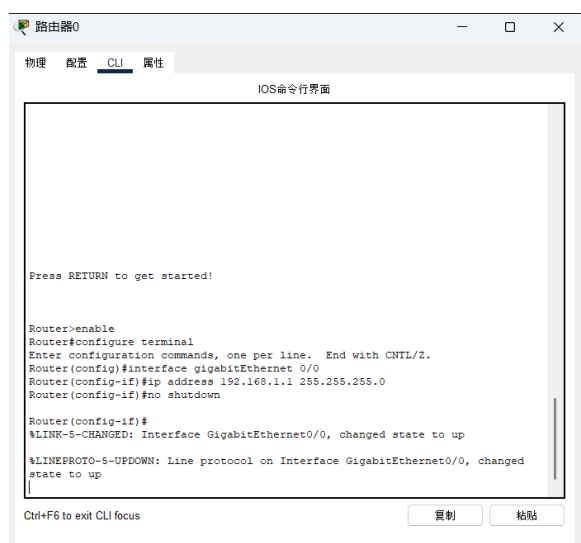
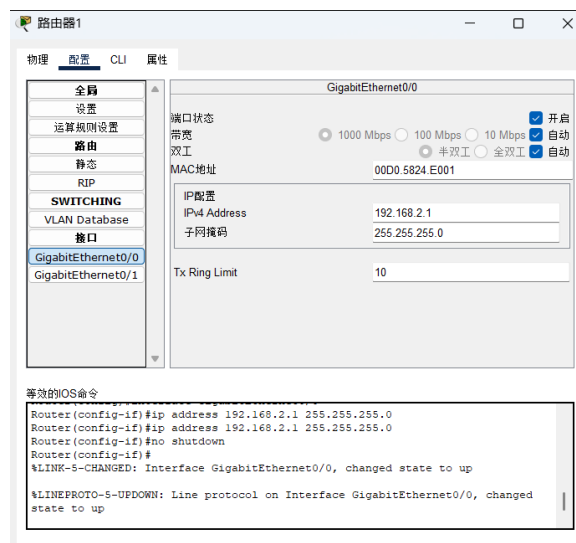


图 2.7: 配置 PC 的 IP 地址和网关

(2) 配置路由器对应各自局域网的网关地址



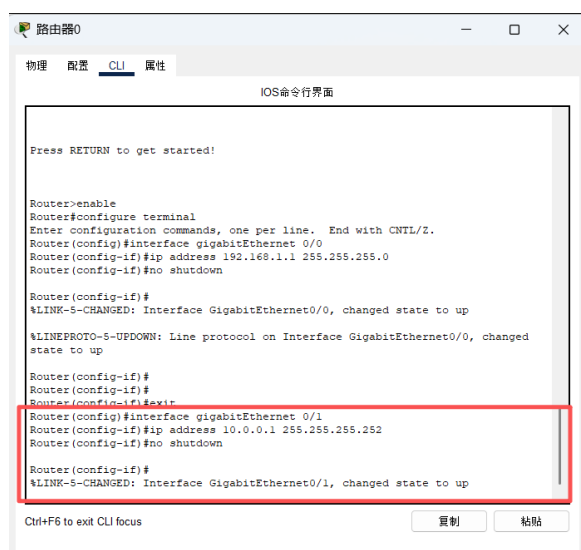
(a) 在命令行 CLI 下配置路由器 R0 的 G0/0 接口 (网关)



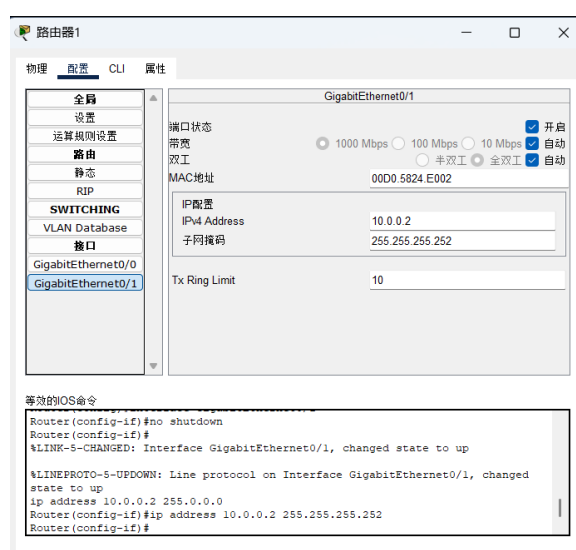
(b) 在图形模式下配置路由器 R1 的 G0/0 接口 (网关)

图 2.8: 配置两个路由器的 G0/0 接口 (网关)

(3) 配置路由器之间连接的广域网络



(a) 在命令行 CLI 下配置路由器 R0 的 G0/1 接口



(b) 在图形模式下配置路由器 R1 的 G0/1 接口

图 2.9: 配置两个路由器 G0/1 接口 (用于路由器连接的广域网)

现在我们配置好了四台 PC、路由器网关、路由器间连接的广域网，但是此时从 PC0 向 PC3 发送 ping 命令，并不能正常连通，这是因为路由器只知道自己直连的网络，不知道其他路由器后面的网络。比如我们的 R0 只知道两个网络：自己直接连接的 192.168.1.0 和 10.0.0.0，而没有去往 192.168.2.0 的路由信息。

因此我们需要告诉每个路由器如何到达非直连网络。解决方法就是对于非直连网络，必须手动告诉它怎么走（静态路由）或让它自动学习（动态路由）。

2.3 按照静态路由方式配置路由器的路由表

静态路由是管理员手动配置的路由信息，告诉路由器：“要去往某个网络，请走这个路径”。

我们需要在 R0 上告诉它：“要去 192.168.2.0 网络，请走 10.0.0.2 这个下一跳 (R1)”，在 R1 上告诉它：“要去 192.168.1.0 网络，请走 10.0.0.1 这个下一跳 (R0)”。

2.3.1 静态路由配置命令语法

• 静态路由命令格式：

```
1 ip route [目标网络] [子网掩码] [下一跳地址或出口接口]
```

• 参数解释：

- 目标网络：要到达的远程网络地址
- 子网掩码：目标网络的子网掩码
- 下一跳地址：相邻路由器的接口 IP 地址

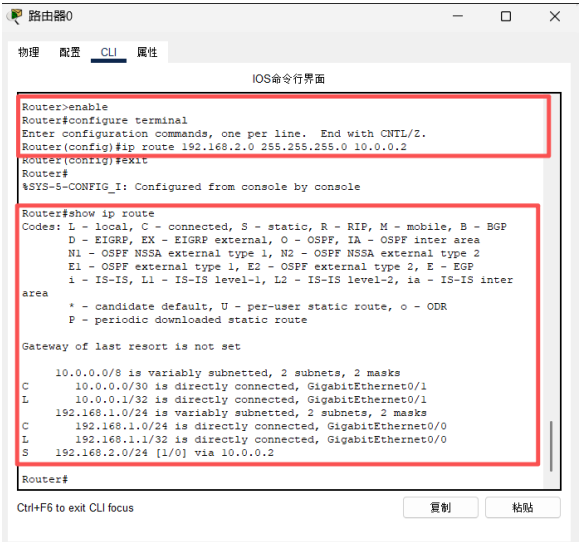
• 在我们的拓扑中：

- 在 R0 上：`ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2`
- 在 R1 上：`ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1`

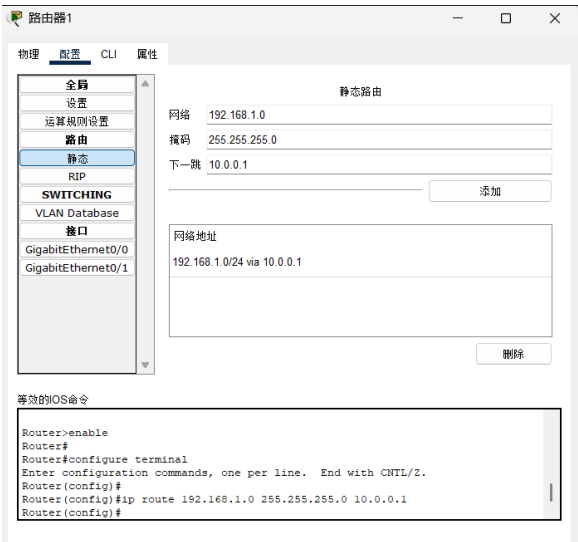
2.3.2 按照静态路由方法配置 R0 和 R1

对于 Router0，在终端进入使能模式和全局模式之后，输入下面的配置命令：

```
1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```



(a) 在命令行 CLI 下按照静态路由配置 R0



(b) 在图形模式下按照静态路由配置 R3

图 2.10: 按照静态路由配置 R0 和 R1

我们通过在 R0 下输入：

```
1 R1# show ip route
```

来查看 R0 的路由表，显示现在 R0 路由表的 IP 配置。我们可以看到多了一条 S（静态）路由：

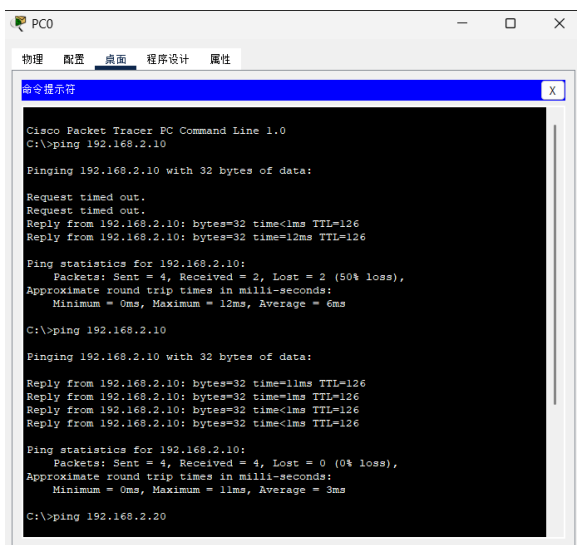
```
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

意思是：去 192.168.2.0 网络，通过 10.0.0.2，这说明我们在 R0 上的静态路由配置完成。

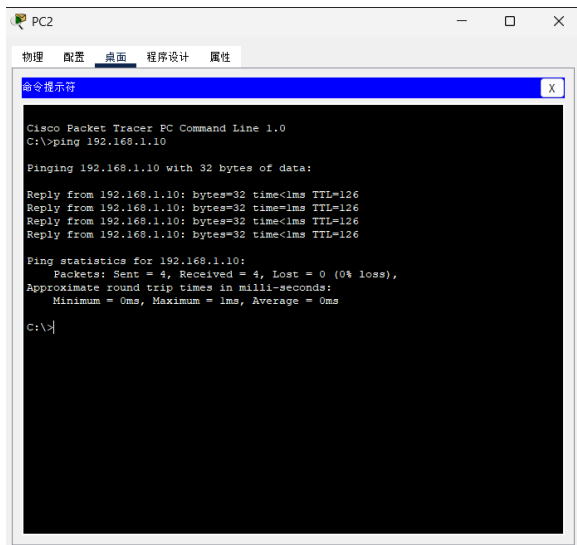
2.3.3 连通性测试

我们从 PC0 的桌面的命令提示符向 PC2 发送 ping 命令，看是否能联通。

```
1 ping 192.168.2.10
```



(a) PC0 向 PC2 发送 ping 命令



(b) PC1 向 PC2 发送 ping 命令

图 2.11: 测试连通性

最开始观察到连接超时的信息，在后来得到了正常的回复，这是因为最开始需要连通线路，耗费时间，线路连通后就可以获取回复。此时反过来用 PC2 去 ping PC0，则可以发现不会再超时，因为刚才已经连通。

数据包路径：PC0 -> 交换机 Switch0 -> R0 路由器 G0/0 接口 -> R0 路由器 G0/1 接口 -> R1 路由器 G0/1 接口 -> R1 路由器 G0/0 接口 -> 交换机 Switch0 -> PC2。并且 TTL=126：数据包经过了两个路由器（每经过一个路由器，TTL 减 1，从 128 开始，128-2=126），这符合预期。

2.4 按照动态路由方式配置路由器的路由表

2.4.1 清除静态路由

动态路由比静态路由更智能，能够自动学习网络拓扑变化。

在配置动态路由之前，我们需要清除之前配置的静态路由，避免冲突。

在 R0 上清除静态路由

```
1 R0> enable
```

```

2 R0# configure terminal
3 R0(config)# no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
4 R0(config)# exit

```

在 R1 上清除静态路由

```

1 R1> enable
2 R1# configure terminal
3 R1(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
4 R1(config)# exit

```

此时再进行:

```

1 R1# show ip route      // 应该看不到192.168.2.0的静态路由了
2 R2# show ip route      // 应该看不到192.168.1.0的静态路由了

```

2.4.2 动态路由配置命令语法

在 R0 上配置 RIP 动态路由协议

```

1 R0> enable
2 R0# configure terminal
3
4 // 启用RIP路由进程
5 R0(config)# router rip
6
7 // 使用RIP版本2 (支持无类路由)
8 R0(config-router)# version 2
9
10 // 宣告直连的网络 (注意: 宣告的是网络地址, 不是子网)
11 R0(config-router)# network 192.168.1.0
12 R0(config-router)# network 10.0.0.0
13
14 // 退出并保存
15 R1(config-router)# exit
16 R1(config)# exit

```

在 R1 上配置 RIP 动态路由协议

```

1 R1> enable
2 R1# configure terminal
3
4 // 启用RIP路由进程
5 R1(config)# router rip
6
7 // 使用RIP版本2 (支持无类路由)
8 R1(config-router)# version 2
9

```

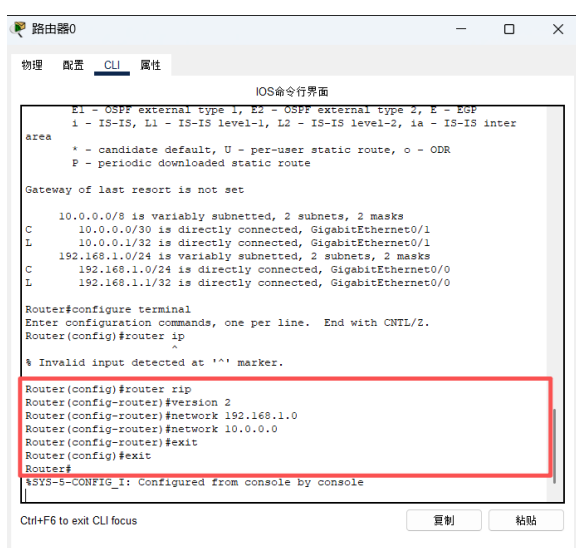
```

10 // 宣告直连的网络（注意：宣告的是网络地址，不带子网掩码），RIP会自动识别接口所在的网络
11 R1(config-router)# network 192.168.1.0
12 R1(config-router)# network 10.0.0.0
13
14 // 退出并保存
15 R1(config-router)# exit
16 R1(config)# exit

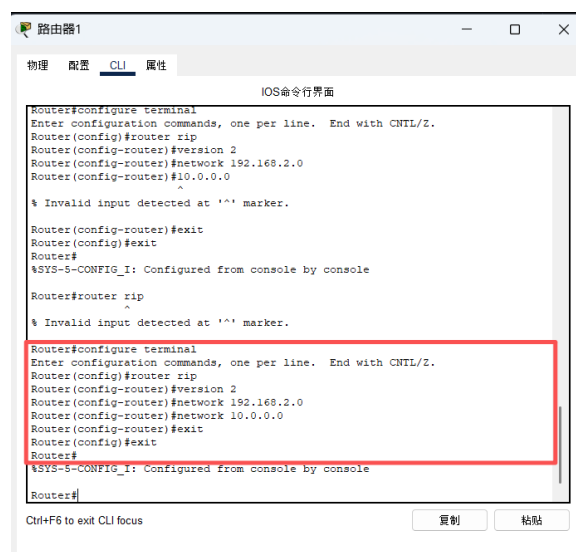
```

2.4.3 按照动态路由方法配置 R0 和 R1

对于 Router0，在终端进入使能模式和全局模式之后，按照上面的配置命令进行配置。



(a) 在命令行 CLI 下按照动态路由配置 R0



(b) 在命令行 CLI 下按照动态路由配置 R1

图 2.12: 按照动态路由配置 R0 和 R1

我们通过在 R0 下输入：

```

1 R1# show ip route

```

来查看 R0 的路由表，显示现在 R0 路由表的 IP 配置。我们可以看到多了一条 R（RIP 动态）路由：

```

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2

```

意思是：去 192.168.2.0 网络，通过 10.0.0.2，这说明我们在 R0 上的动态路由配置完成。

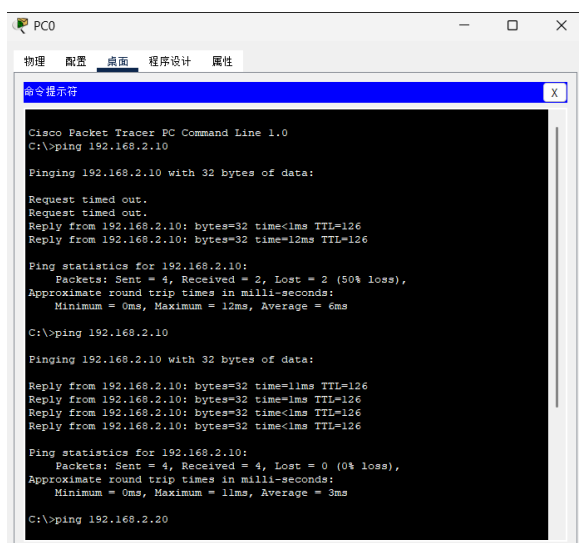
2.4.4 连通性测试

我们从 PC0 的桌面的命令提示符向 PC2 发送 ping 命令，看是否能联通。

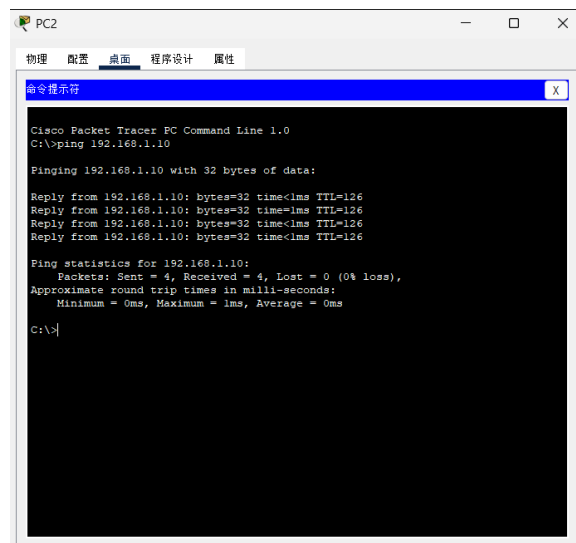
```

1 ping 192.168.2.10

```



(a) PC0 向 PC2 发送 ping 命令



(b) PC2 向 PC0 发送 ping 命令

图 2.13: 测试连通性

最开始观察到连接超时的信息，在后来得到了正常的回复，这是因为最开始需要连通线路，耗费时间，线路连通后就可以获取回复。此时反过来用 PC2 去 ping PC0，则可以发现不会再超时，因为刚才已经连通。

数据包路径: PC0 -> 交换机 Switch0 -> R0 路由器 G0/0 接口 -> R0 路由器 G0/1 接口 -> R1 路由器 G0/1 接口 -> R1 路由器 G0/0 接口 -> 交换机 Switch0 -> PC2. 并且 TTL=126: 数据包经过了两个路由器 (每经过一个路由器, TTL 减 1, 从 128 开始, $128-2=126$), 这符合预期。

3 实体环境下的互联网组网与路由器配置

3.1 网络拓扑图

实验仪器为四台电脑，两台充当主机 A,B，两台充当路由器 R1,R2。

IP 和子网掩码配置与下图所示保持一致：

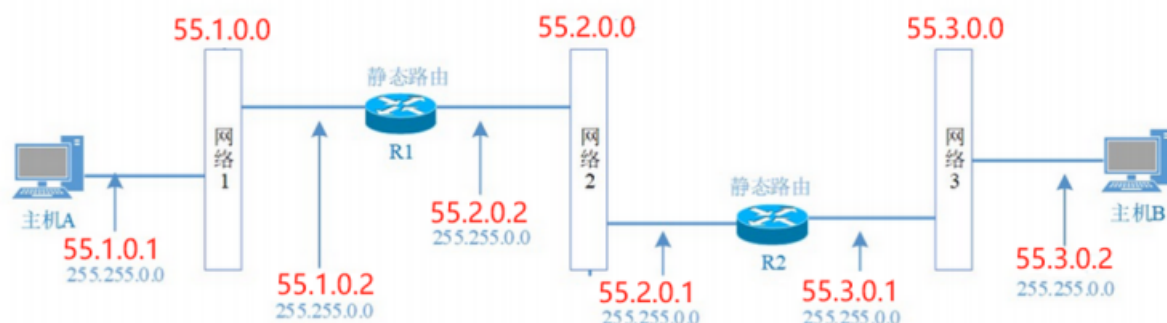


图 3.14: 实体环境下的网络拓扑图

3.2 配置主机和路由器

3.2.1 主机 A 和主机 B

对主机 A 设置 IP 地址 (55.1.0.1) 和子网掩码 (255.255.0.0)。

主机 A 要与其他网络 (如网络 2 或网络 3) 中的主机通信, 必须通过路由器 R1。因此, 主机 A 的默认网关应该设置为 R1 在网络 1 中的 IP 地址, 即 55.1.0.2。这样, 主机 A 发送到其他网络的数据包会首先发送到 R1, 然后由 R1 转发到目标网络。主机 A 的默认网关是 55.1.0.2:

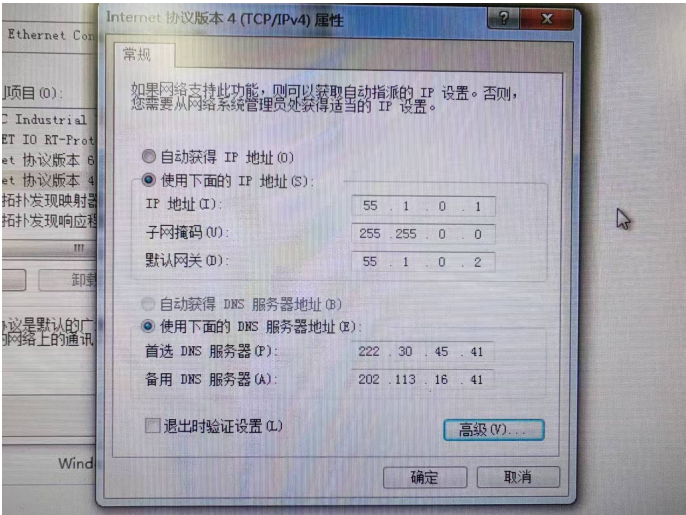


图 3.15: 主机 A 的 IP 配置

对主机 B 设置 IP 地址 (55.3.0.2) 和子网掩码 (255.255.0.0)

主机 B 要与其他网络 (如网络 1 或网络 2) 中的主机通信, 必须通过路由器 R2。因此, 主机 B 的默认网关应该设置为 R2 在网络 3 中的 IP 地址, 即 55.3.0.1。这样, 主机 B 发送到其他网络的数据包会首先发送到 R2, 然后由 R2 转发到目标网络。主机 B 的默认网关是 55.3.0.1:

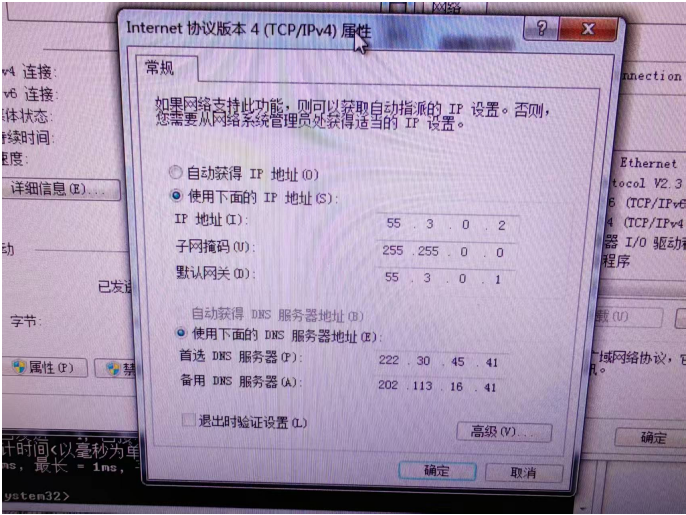


图 3.16: 主机 B 的 IP 配置

3.2.2 路由器 R1 和 R2

对路由器 R1 进行设置，使用该页面下方的高级设置，添加两个端口的 IP。
在网络拓扑图中，路由器 R1 连接了两个不同的网络：网络 1 (55.1.0.0) 和网络 2 (55.2.0.0)，为了实现这两个网络之间的通信，路由器 R1 需要在每个连接的网络上有一个 IP 地址。因此，R1 的一个端口需要配置网络 1 的 IP 地址 (55.1.0.2)，另一个端口需要配置网络 2 的 IP 地址 (55.2.0.2)：

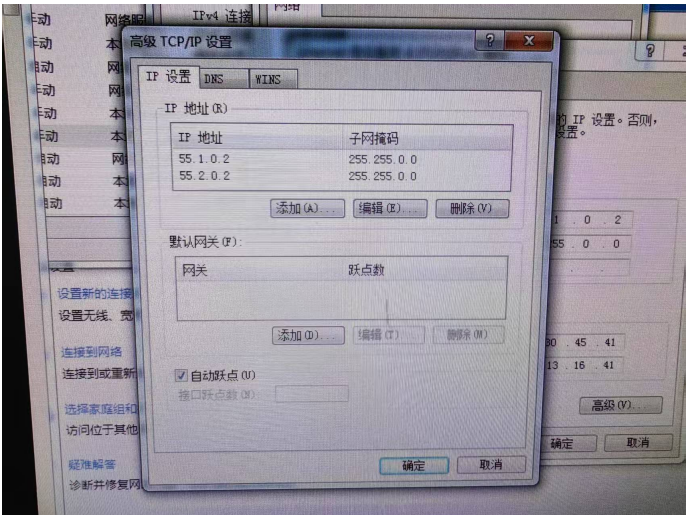


图 3.17: 路由器 R1 的 IP 配置

对路由器 R2 进行设置，添加两个端口的 IP。R2 的一个端口需要配置网络 2 的 IP 地址 (55.2.0.1)，另一个端口需要配置网络 2 的 IP 地址 (55.3.0.1)：

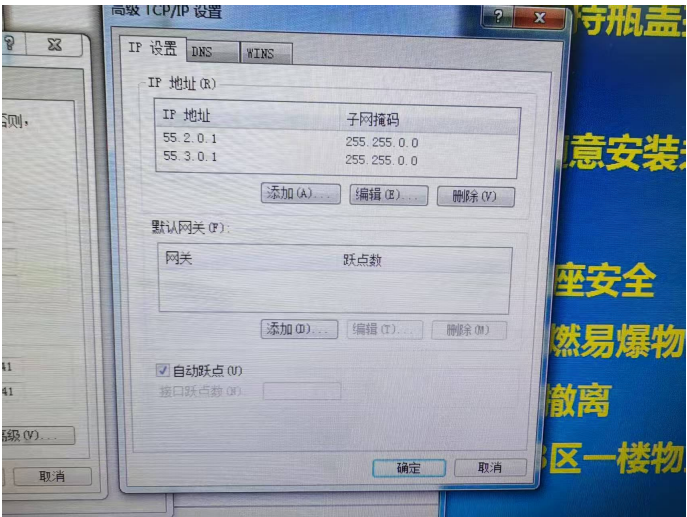


图 3.18: 路由器 R2 的 IP 配置

3.3 配置路由器的静态路由

R1 路由器上配置的： 55.3.0.0 MASK 255.255.0.0 表示目标网络是 55.3.0.0/16，即网络 3 的 IP 地址范围。55.2.0.1 是下一跳地址。在网络拓扑图中，R1 连接到网络 2，而网络 2 中的 R2 路由器在网络 2 中的 IP 地址是 55.2.0.1。因此，R1 要将发往网络 3 的数据包转发到 R2，R2 再将数据包转发到网络 3。

```
1 route add 55.3.0.0 mask 255.255.0.0 55.2.0.1
```

R2 路由器上配置的： 55.1.0.0 MASK 255.255.0.0 表示目标网络是 55.1.0.0/16，即网络 1 的 IP 地址范围。55.2.0.2 是下一跳地址。在网络拓扑图中，R2 连接到网络 2，而 R1 路由器在网络 2 中的 IP 地址是 55.2.0.2。因此，R2 要将发往网络 1 的数据包转发到 R1，R1 再将数据包转发到网络 1。

```
1 route add 55.1.0.0 mask 255.255.0.0 55.2.0.2
```

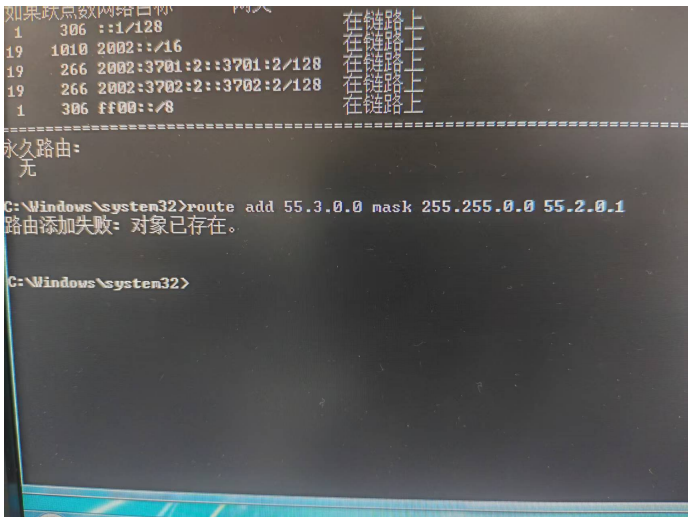


图 3.19: 添加 R1 的静态路由 (我们已经添加过)

使用 route print 查看路由表:

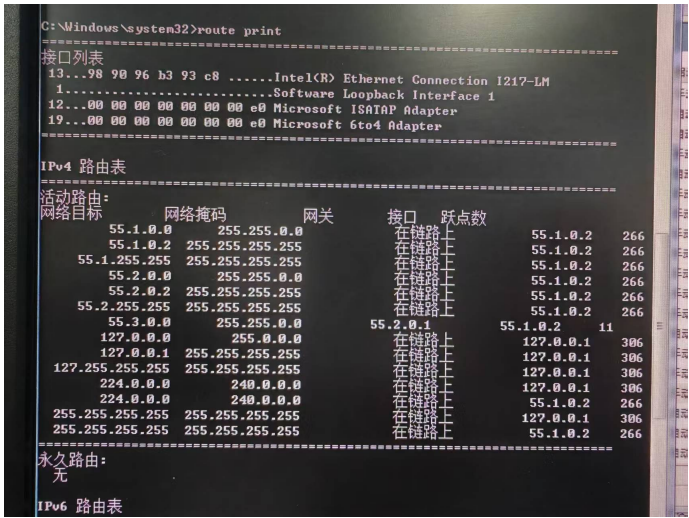


图 3.20: 查看路由表

发现其接口与网关一一对应。(拍照保存了一个路由器上的显示)

3.4 其他配置

3.4.1 对于路由器，要打开 Routing 服务

对于作为路由器 R1 和 R2 的两台主机而言，我们需要打开电脑服务中的 Routing and Remote Access 服务，来能够启用路由器转发服务。

我们先按 Win+R，输入 `services.msc` 打开服务，然后找到 Routing and Remote Access，设置手动并打开服务。对于我们机房的电脑来说，通常需要重启之后才能生效。咱们网技实验课的机房电脑重启后不会注销，正好。

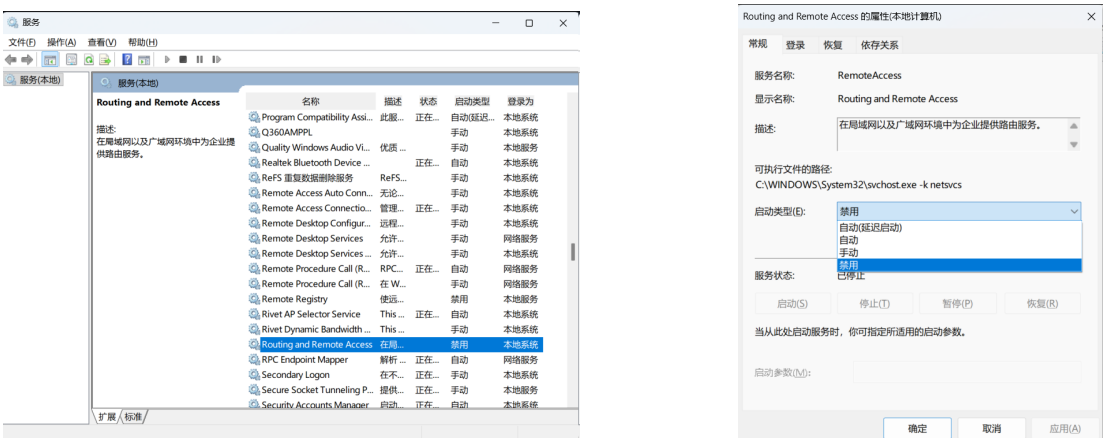


图 3.21: 打开两作为路由器的电脑的 Routing 服务

3.4.2 对于路由器，还要打开 Windows IP 转发服务

对于路由器，我们还需要打开 Windows IP 转发服务，Windows 默认不转发数据包，必须通过修改注册表来启用路由器功能。同样地，对于我们机房的电脑来说，通常需要重启之后才能生效。

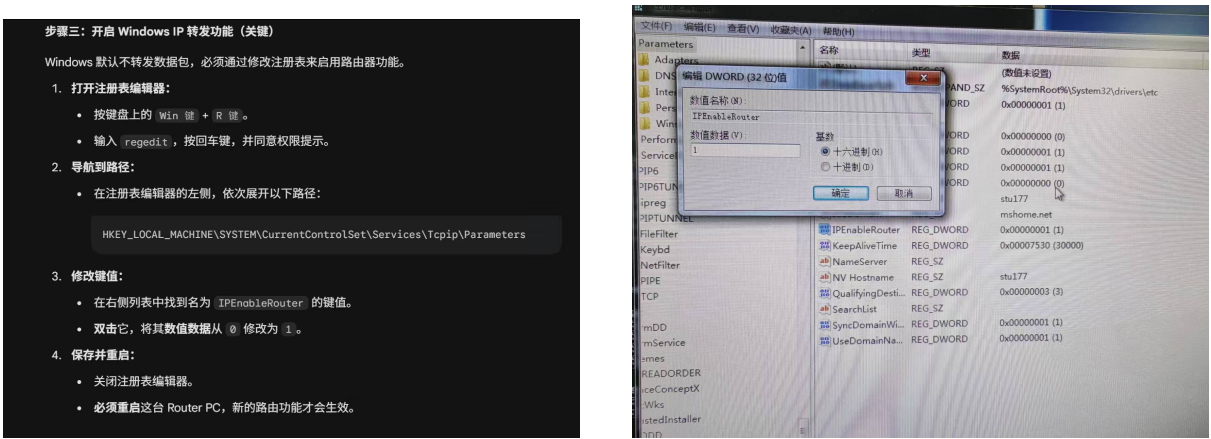


图 3.22: 打开两作为路由器的电脑的 Windows IP 转发服务

3.4.3 关闭四台电脑的防火墙

测试时需要关闭所有防火墙，防止互通不通过。若存在始终不互通，可尝试重启防火墙再关闭，可能解决这个问题（在配置没有错误的前提下）。



图 3.23: 关闭防火墙

3.5 连通性测试

使用 ping 命令，测试 AB 主机之间的连通性, 从 B 向 A 发送 ping 命令: `ping 55.1.0.1`

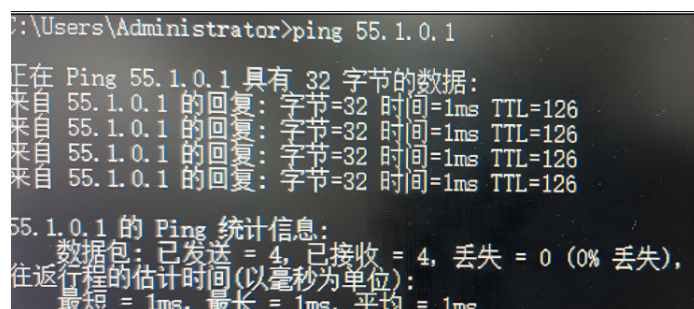


图 3.24: 连通性测试结果

配置正确，主机 B 执行 `ping 55.1.0.1` 时，主机 A 成功响应了主机 B 的 Ping 请求，B 能够收到主机 A 的应答数据包。

我们在使用 `tracert` 命令，跟踪 B 向 A ping 命令的具体过程。 `tracert 55.1.0.1`

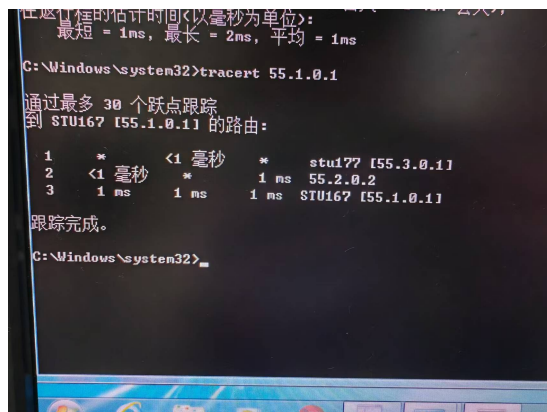


图 3.25: tracert 跟踪测试结果

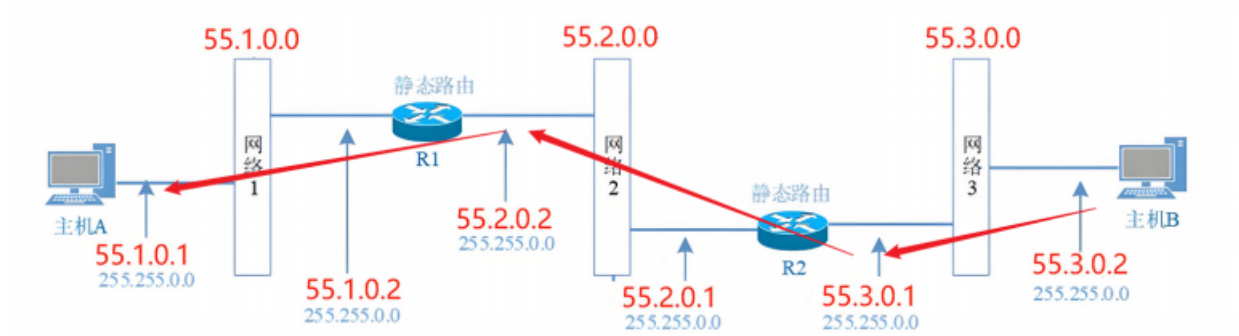


图 3.26: tracert 跟踪过程

至此，我们成功完成了仿真环境与实体环境下的互联网组网与路由器配置。